MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

STATİK / MEKANİK 1 DERSİ FİNAL SINAVI

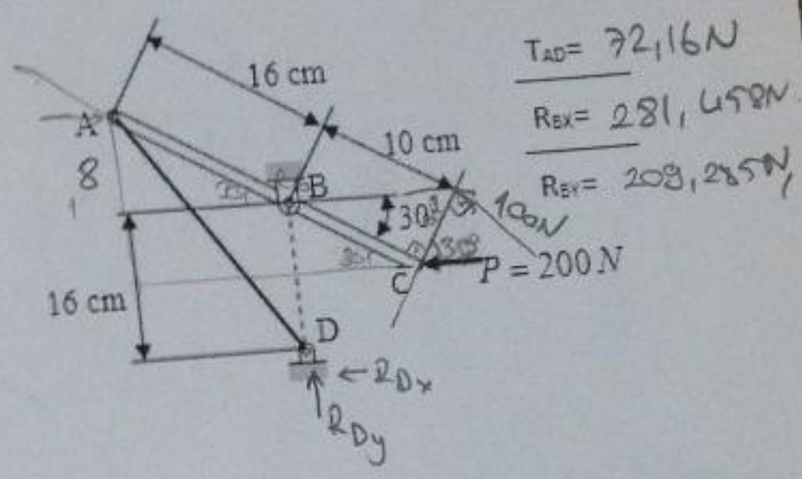
Süre: 70 Dakika

AD-SOYA [redacted]

OKUL NO

SORULAR

1. Şekildeki 26 cm'lik kaldıraç B noktasından mafsallanmış ve A noktasından bir kabloyla bağlanmıştır. P kuvveti 200 N olduğuna göre AD kablosundaki ve B noktasındaki tepkiyi bulunuz?



T_{AD}= 72,16N

R_{Bx}= 281,458N

R_{By}= 209,285N

$\Sigma M_B = 0$

$T_{AD} \cdot \cos 30 \cdot 8 = P \cdot \sin 30 \cdot 5$

$T_{AD} = 72,16N$

$\Sigma M_A = 0$

$R_{Bx} \cdot 16 = P \cdot \cos 30,26$

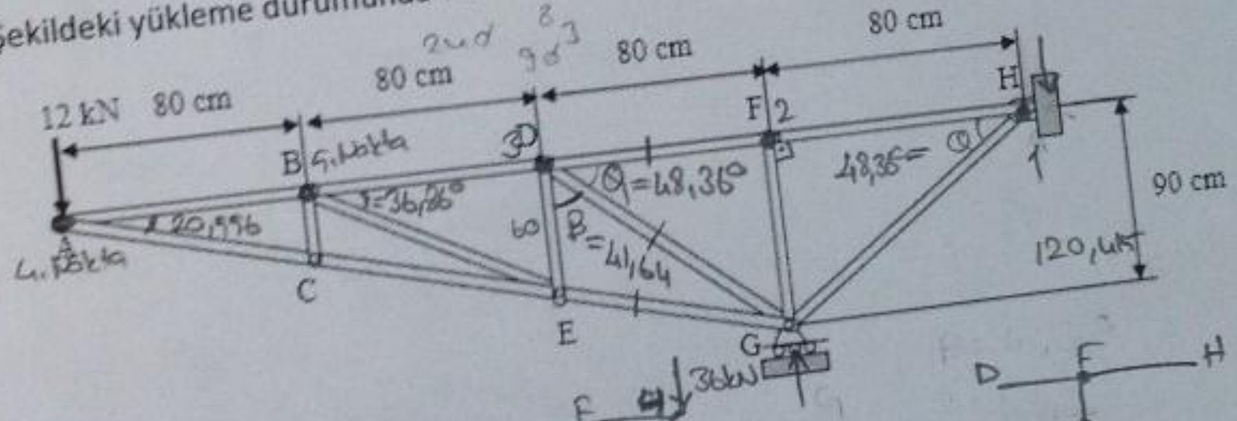
$R_{Bx} = 281,458N$

Σf_y

$R_{By} = P \cdot \cos 30 + T_{AD} \cdot \sin 30$

$R_{By} = 209,285N$

2. Şekildeki yükleme durumunda verilen kafes sistemindeki DF, DG ve EG çubuk kuvvetlerini bulunuz.



T_{DF}= 31,89 kN (a)

T_{DG}= 47,89 kN

T_{EG}= 32,004 kN

$\Sigma H = 0$

$12kN \cdot 320cm - R_G \cdot 80cm = 0$

$R_G = 48kN$

$\Sigma f_y = 0$

$-R_G + 12kN + R_{Hy} = 0$

$R_{Hy} = 36kN$

$\cos\theta = \frac{T_{DF}}{T_{DG}}$

$T_{AC} = T_{EG}$

$T_{AC} = 32,004kN$ $T_{DG} = 47,99kN$

$T_{EG} = 32,004kN$

1. Nokta

$\Sigma f_y = 0$

$36kN = T_{HG} \cdot \sin\theta$

$T_{HG} = 48,171\ kN$

$\Sigma f_x = 0$

$T_{HG} \cdot \cos\theta + T_{FH} = 0$

$T_{FH} = -31,89\ kN$ (B)

2. Nokta

$\Sigma f_x = 0$

$T_{FH} + T_{DF} = 0$

$T_{DF} = 31,89\ kN$ (a)

3. Nokta

$\Sigma f_x = 0$

$T_{DF} + T_{DG} \cdot \cos\theta + T_{BD} = 0$

$\Sigma f_y = 0$

$T_{DG} \cdot \sin\theta + T_{DE} = 48$

4. Nokta

$\Sigma f_y = 0$

$12 = T_{AC} \cdot \sin 20,55$

$T_{AC} = 34,18\ kN$

$\Sigma f_x = 0$

$T_{AC} \cdot \cos 20,55 = T_{AB}$

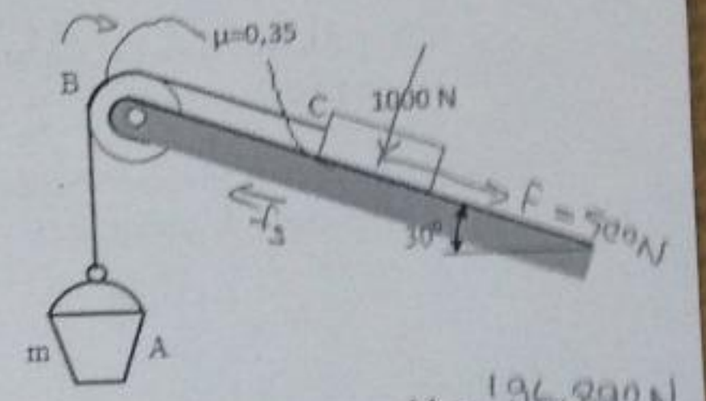
$T_{AB} = 32,00kN$

5. Nokta

$\Sigma f_x = 0$

$T_{AB} + T_{BD} + T_{BE} \cdot \cos 36,2$

3. Şekildeki sürtünmeli sistemde C bloğunun yukarı çıkarmak için A kovasının kütlesinin en küçük değerini bulunuz?



$F = 1000 \cdot \sin 30$

$= 500N$

$W = 1000 \cdot \cos 30$

$= 866,025N$

$f_s = w \cdot \mu$

$= 866,025 \cdot 0,35$

$f_s = 303,108\,N$

$F - f_s = m$

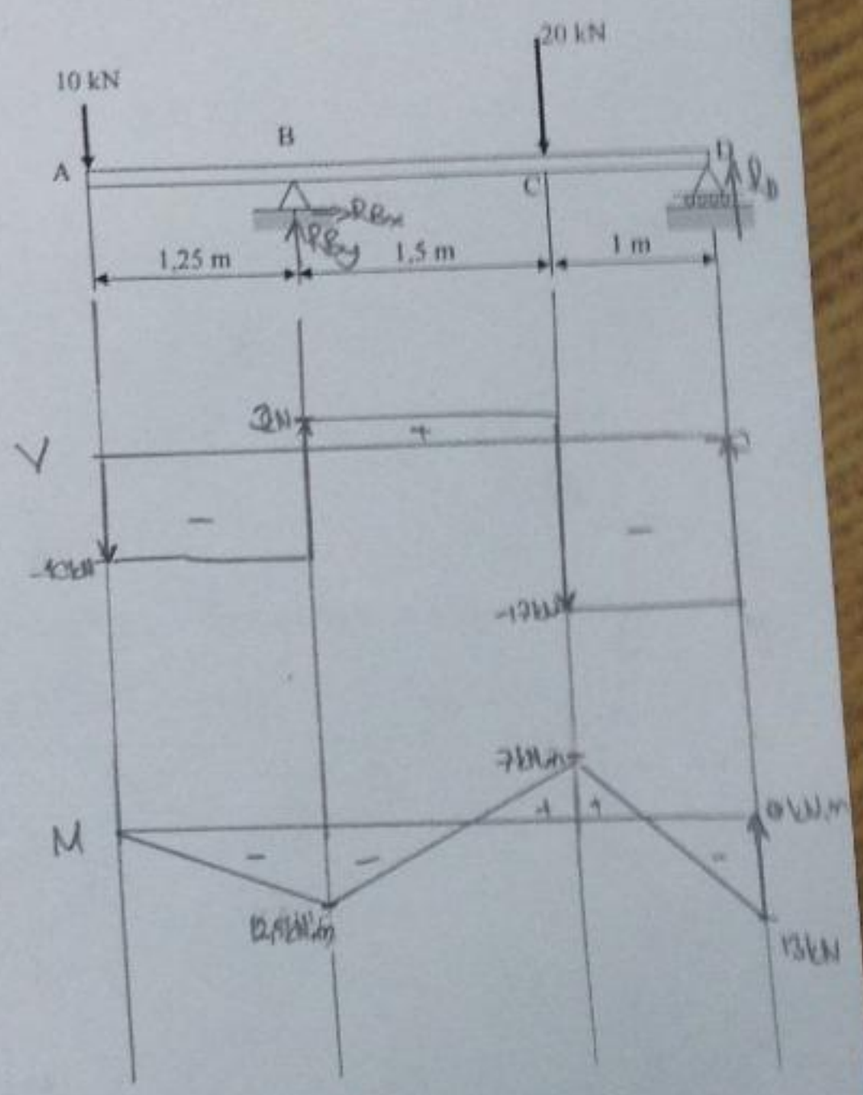
$500N - 303,108N = 196,892N$

$= 10,6892kg$

$M = 196,892N$

$19,6892kg$

4. Aşağıda verilen kirişle için kesme ve eğilme diyagramlarını çiziniz?



$\sum B = 0$

$10 \cdot 1,25 + 20 \cdot 1,5 = R_D \cdot 2,5$

$\frac{12,5 + 30}{2,5} = 17 = R_D$

$\sum f_y = 0$

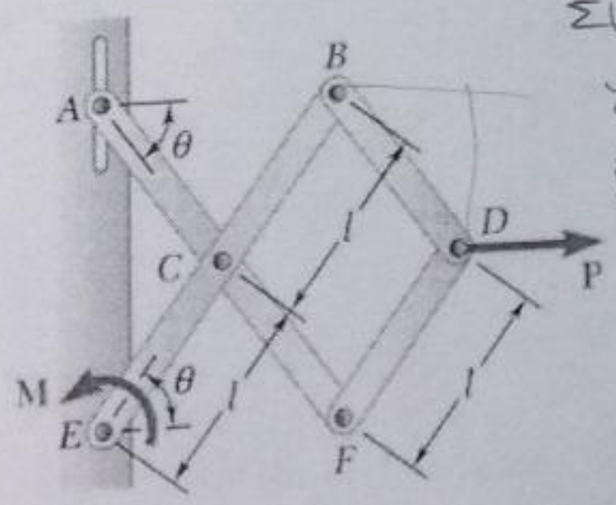
$R_D + R_{By} = 10 + 20$

$R_{By} = 13$

$\sum f_x = 0$

$R_{Bx} = 0$

5. Şekilde verilen mekanizmada virtüel iş metodunu kullanarak, denge konumun korunması açısından E noktasında uygulanması gereken M momeņtini P cinsinden yazınız?



$\sum U = 0$

$y_E = 2l \cdot \sin\theta \quad d_{y_E} = 2l \cdot \cos\theta\, d\theta$

$y_D = l \cdot \sin\theta \quad d_{y_D} = l \cdot \cos\theta\, d\theta$

$M \cdot 2l \cdot \cos\theta \cdot d\theta - Pl\cos\theta\, d\theta = 0$

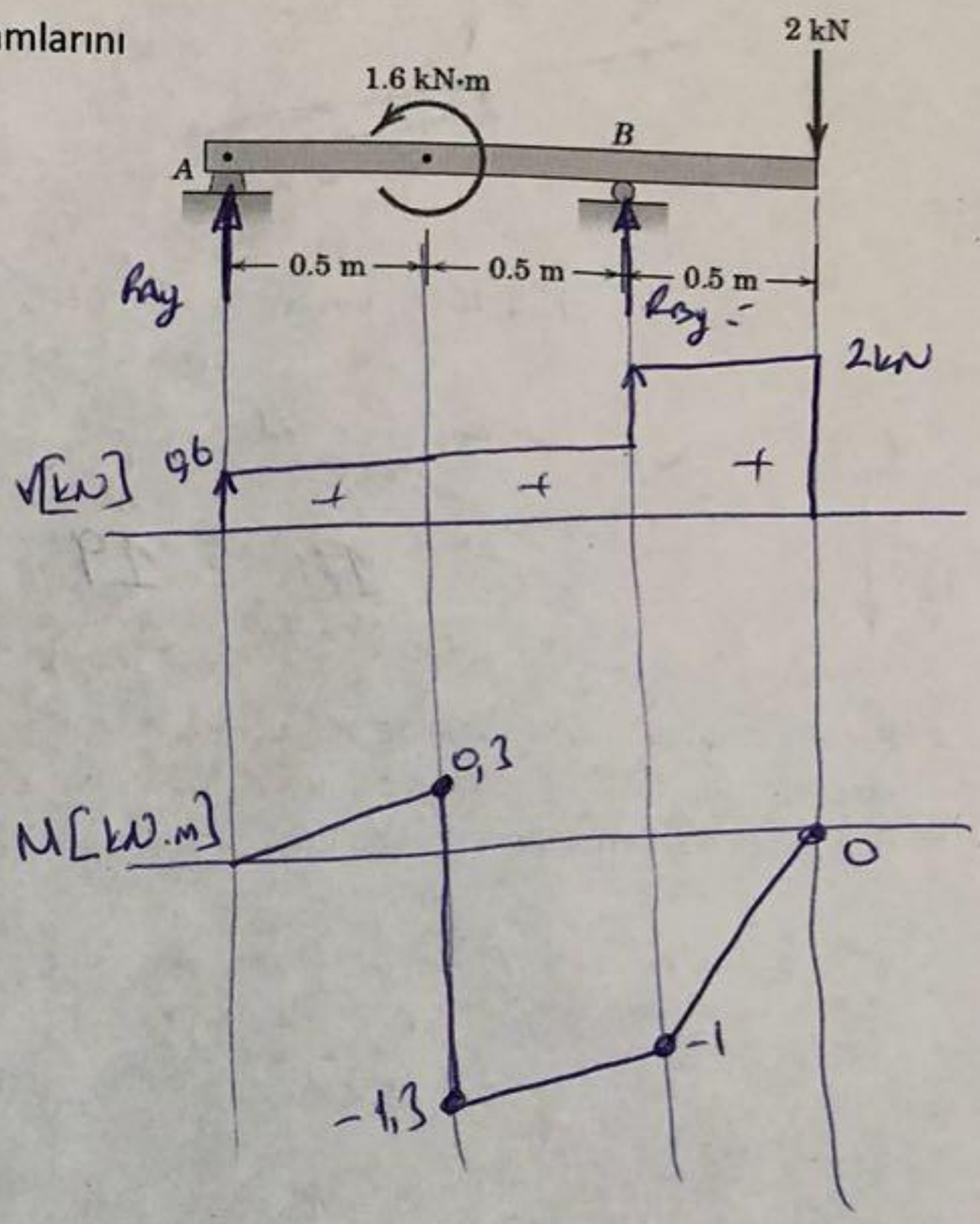
$\frac{P}{2} = M_{III}$

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ STATİK / MEKANİK 1 DERSİ FİNAL SINAVI

AD-SOYAD:

OKUL NO:

1. Yük altındaki ankastre kirişin kesme kuvveti ve moment diyagramlarını çiziniz. Eğilme momentinin kirişin B noktasındaki değerini yazınız?



$\Sigma M_A = 0$

$1.6 + R_{By} \cdot 1 - 2\,(1,5) = 0$

$R_{By} = 1,4\ kN$ //

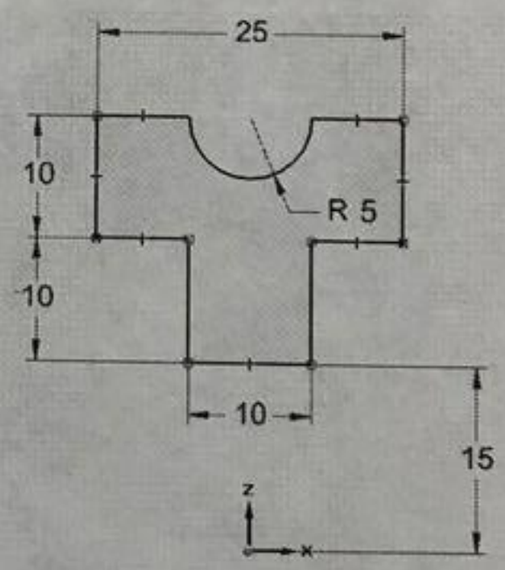
$\Sigma f_y = 0$

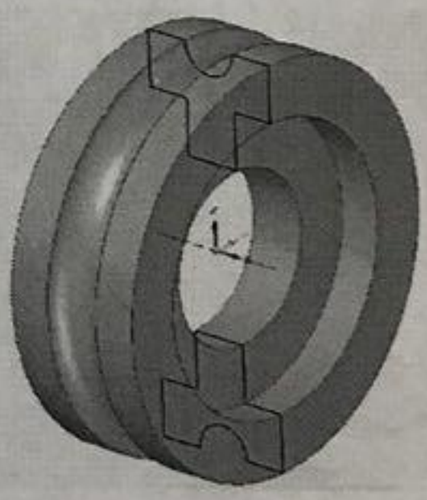
$R_{Ay} + R_{By} - 2 = 0$

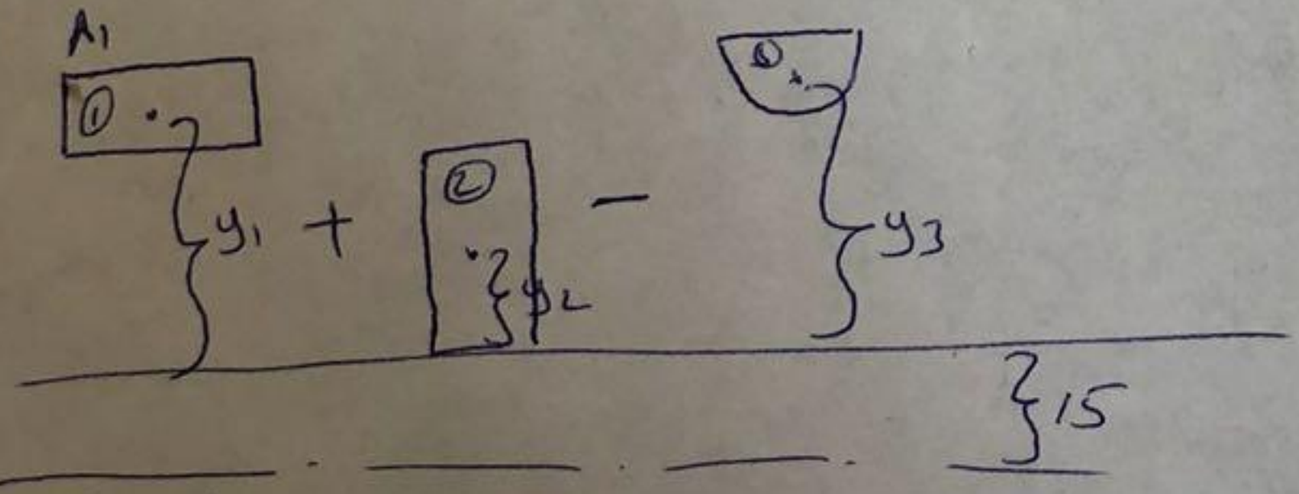
$R_{Ay} = 0,6\ kN$ //

$M_B = -1\ kN.m$ //

2. Aşağıda verilen parçanın kesiti verilmiş olup alüminyumdan üretileceği için toplam ağırlığını bulunuz? (yoğunluk = 2,712 g/cm³)







1	A_1	y_1
+	250	15+15
	A_2	y_2
+	100	5+15
	A_3	y_3
-	39,27	32,88

$\bar{y} = \dfrac{A_1 y_1 + A_2 y_2 - A_3 y_3}{A_1 + A_2 + A_3}$

$\bar{y} = 26,42$

$V = 2\pi \bar{y} A = 2\pi \cdot 26,42 \cdot 310,73$

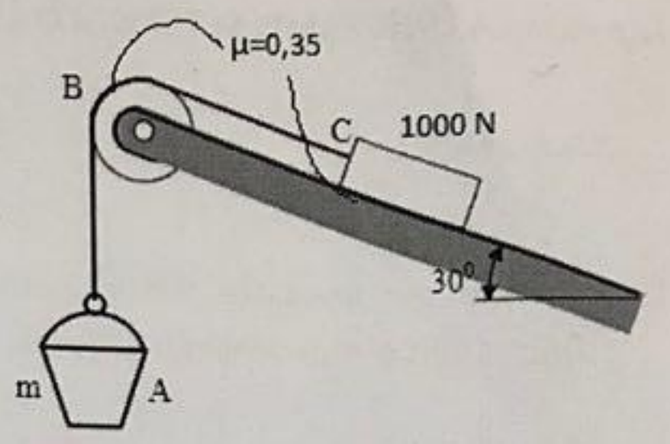
$= 51582\ mm^3$

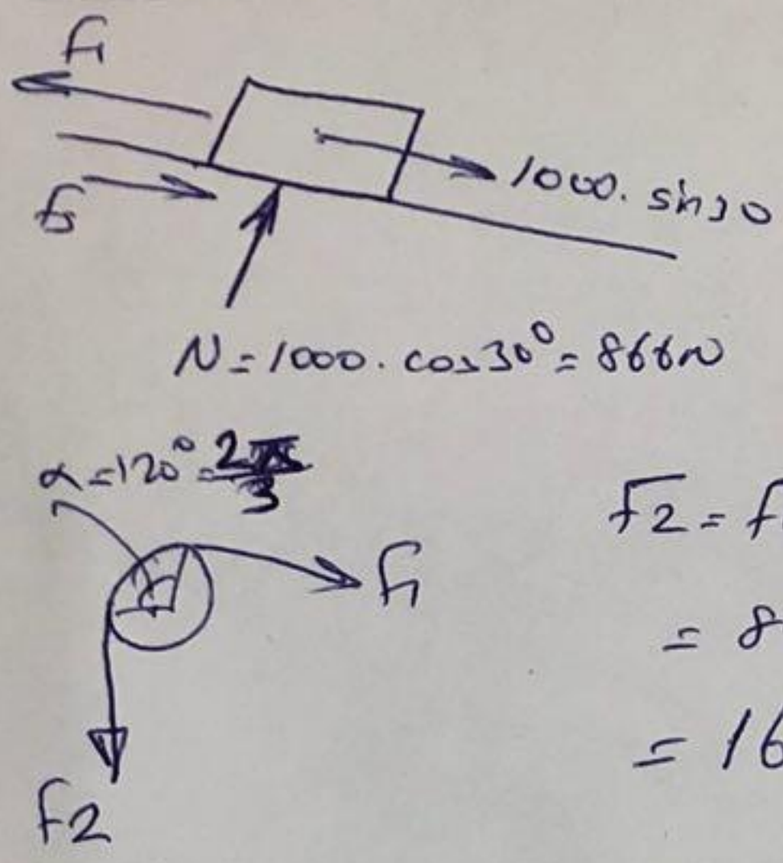
$= 51,6\ cm^3$ //

$m = \rho \cdot V$

$= 2,712 \times 51,6 = 139,9 \cong 140\ gr$ //

3. Şekildeki sürtünmeli sistemde C bloğunun yukarı çıkarmak için A kovasının kütlesinin <u>en küçük</u> değerini bulunuz?





Σf_x

$f_1 = 1000.\sin 30 + 866.0,35$

$= 803,1\,N$ //

$f_2 = f_1.e^{\mu.\alpha}$

$= 803,1.e^{\frac{2\pi}{3}.0,35}$

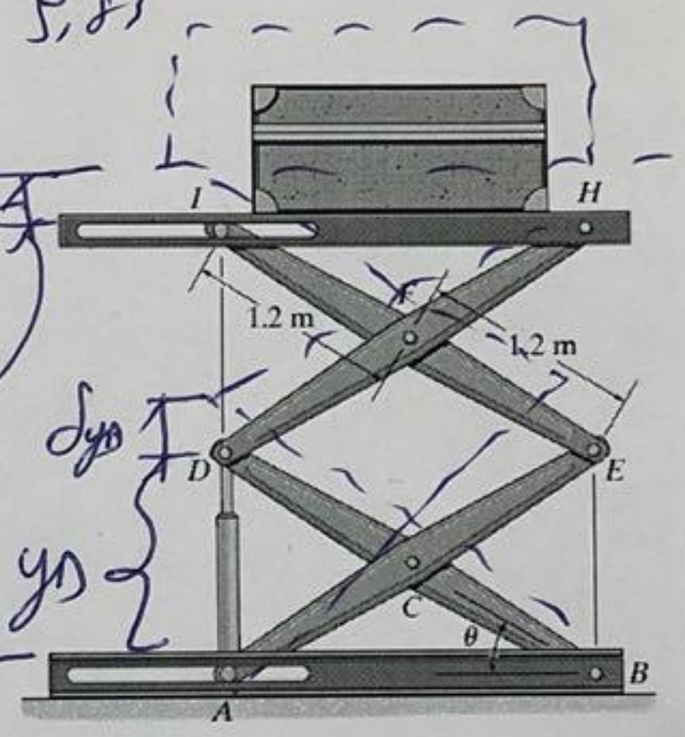
$= 1671,6\,N$ //

$f_2 = m.g$

$m = \frac{1671,6}{9,81} \cong 170\,kg$ //

M = ...170kg //

4. θ = 30° konumundayken şekilde belirtilen 200 kg lık kütleye sahip bir cisim, D noktasından etki eden hidrolik silindir sayesinde bir platform ile kaldırılmaktadır. AD deki hidrolik silindirdeki kaldırma kuvvetini bulunuz? Platformun ağırlığını ihmal ediniz.



$W = 200kg\,(9,81) = 1962\,N$ //

θ 'ya bağlı değişken bir durum var. y_I

$y_D = (2.4).\sin\theta$ $\quad \delta y_D = (2.4).\cos\theta\,\delta\theta$

$y_I = 2(2,4)\sin\theta$ $\quad \delta y_I = 4.8\cos\theta\,\delta\theta$

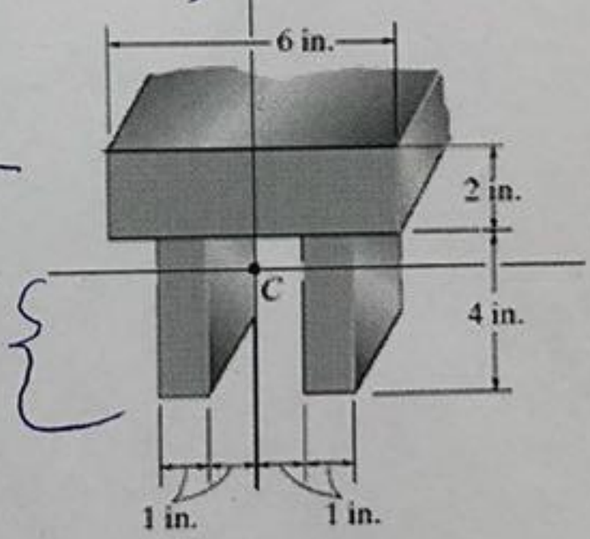
$\delta U = 0$

$F_{AD}\,\delta y_D - W.\delta y_I = 0$

$F_{AD}.2,4.\cos\theta\,\delta\theta - 1962.4,8\cos\theta.\delta\theta = 0$

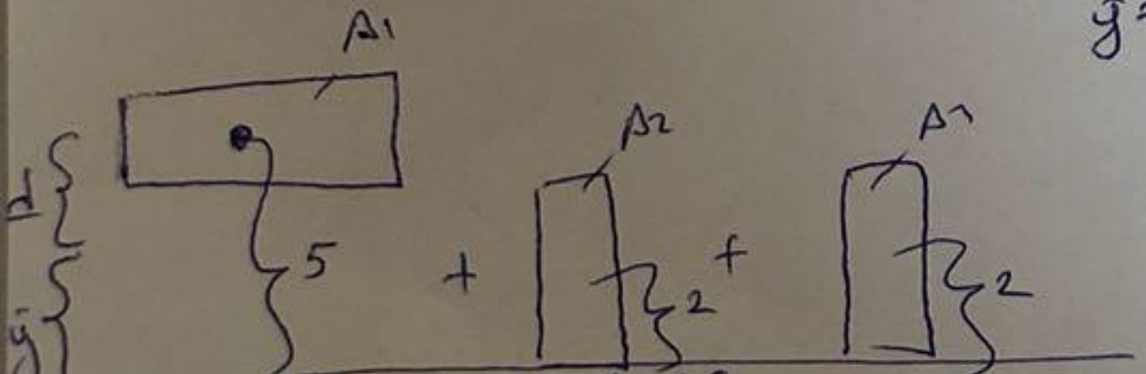
$F_{AD} = 3924\,N \cong 3,9\,kN$ //

5. Şekildeki kesitin ağırlık merkezinden geçen x eksenine göre kesit atalet momentini hesaplayınız?



$\bar{y} = \frac{\Sigma y.\bar{A}}{\Sigma A} = \frac{12.5+4.2+4.2}{20}$

$\bar{y} = 3,8\,in$ ⟶



$I_X = I_G + Ad^2$

$I_X = I_{X1} + I_{X2} + I_{X3} = I_{X1} + 2I_{X2}$

$I_X = \left[\frac{6.2^3}{12} + 12.(5-3,8)^2\right] + 2\left[\frac{1.4^3}{12} + 4.(2-3,8)^2\right] = 21,28 + 36,59 \cong 57,9\,in^4$ //